4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores

Vierdegraadsfunctie

1 maximumscore 4

- $f'(x) = 4x^3 - 60x$ 1
- $f''(x) = 12x^2 - 60$ 1
- $f''(x) = 0$ als $x^2 = 5$ 1
- Dus de y-coördinaat van de buigpunten is $(5^2 - 30 \cdot 5 =) - 125$ 1

2 maximumscore 4

- De vergelijking $x^4 - 30x^2 + 125 = 0$ moet worden opgelost 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat $x^2 = 5$ of $x^2 = 25$ 1
- $x_A = -5\big(, x_B = -\sqrt{5}, x_C = \sqrt{5}\big)$ en $x_D = 5$ 1
- De gevraagde lengte is 10 1

Vraag	Antwoord	Scores

Druppel

3 maximumscore 6

- $x'(t) = \cos(t) \cdot (\cos(t) - 1) + \sin(t) \cdot -\sin(t)$ 2
- Dit herleiden tot $\cos(2t) - \cos(t)$ 1
- $\cos(2t) - \cos(t) = 0$ geeft $2t = t + k \cdot 2\pi$ of $2t = -t + k \cdot 2\pi$ 1
- Dit geeft $t = 0, t = \frac{2}{3}\pi, t = \frac{4}{3}\pi$ en $t = 2\pi$ 1
- De coördinaten zijn $(0,1), \left(-\frac{3}{4}\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$ en $\left(\frac{3}{4}\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$ 1

of

- $x(t) = \sin(t) \cdot \cos(t) - \sin(t) = 0{,}5\sin(2t) - \sin(t)$ 2
- $x'(t) = \cos(2t) - \cos(t)$ 1
- $\cos(2t) - \cos(t) = 0$ geeft $2t = t + k \cdot 2\pi$ of $2t = -t + k \cdot 2\pi$ 1
- Dit geeft $t = 0, t = \frac{2}{3}\pi, t = \frac{4}{3}\pi$ en $t = 2\pi$ 1
- De coördinaten zijn $(0,1), \left(-\frac{3}{4}\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$ en $\left(\frac{3}{4}\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$ 1

of

- $x'(t) = \cos(t) \cdot (\cos(t) - 1) + \sin(t) \cdot -\sin(t)$ 2
- Dit herleiden tot $2\cos^2(t) - \cos(t) - 1$ 1
- $2\cos^2(t) - \cos(t) - 1 = 0$ geeft (met behulp van substitutie) $\cos(t) = 1$ of $\cos(t) = -\frac{1}{2}$ 1
- Dit geeft $t = 0, t = \frac{2}{3}\pi, t = \frac{4}{3}\pi$ en $t = 2\pi$ 1
- De coördinaten zijn $(0,1), \left(-\frac{3}{4}\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$ en $\left(\frac{3}{4}\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\right)$ 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief, het tweede antwoordelement van het tweede antwoordalternatief en het eerste antwoordelement van het derde antwoordalternatief uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen, tenzij de enige fout een rekenfout betreft (zie vakspecifieke regel 1). In dat geval mag 1 scorepunt worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

4 maximumscore 4

- $x^2 = \sin^2(t) \cdot (\cos(t) - 1)^2$ 1
- $x^2 = (1 - \cos^2(t)) \cdot (\cos(t) - 1)^2$ 1
- $x^2 = (1 - y^2) \cdot (y - 1)^2$ 1
- $x^2 = -y^4 + 2y^3 - 2y + 1$ (en dus geldt dit voor alle punten van K) 1

of

- (Voor iedere waarde van t moet gelden:) $\sin^2(t) \cdot (\cos(t) - 1)^2 = -\cos^4(t) + 2\cos^3(t) - 2\cos(t) + 1$ 1
- $(1 - \cos^2(t)) \cdot (\cos(t) - 1)^2 = -\cos^4(t) + 2\cos^3(t) - 2\cos(t) + 1$ 1
- $(1 - \cos^2(t)) \cdot (\cos^2(t) - 2\cos(t) + 1) = -\cos^4(t) + 2\cos^3(t) - 2\cos(t) + 1$ 1
- $-\cos^4(t) + 2\cos^3(t) - 2\cos(t) + 1 = -\cos^4(t) + 2\cos^3(t) - 2\cos(t) + 1$ (en dus geldt $x^2 = -y^4 + 2y^3 - 2y + 1$ voor alle punten van K) 1

5 maximumscore 4

- Het bereik van y is $[-1,1]$ 1
- $I = \pi \cdot \int_{-1}^{1} x^2 \, dy = \pi \cdot \int_{-1}^{1} (-y^4 + 2y^3 - 2y + 1) dy$ 1
- Een primitieve van $-y^4 + 2y^3 - 2y + 1$ is $-\frac{1}{5}y^5 + \frac{1}{2}y^4 - y^2 + y$ 1
- $I = 1\frac{3}{5}\pi$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Cirkels in een cirkel

6 maximumscore 3

- $MP = 3 - r$ 1
- (De stelling van Pythagoras in driehoek MSP geeft) $MS = \sqrt{(3-r)^2 - r^2}$ 1
- Herleiden tot $MS = \sqrt{9-6r}$ 1

7 maximumscore 6

- $NP = r + 2$ 1
- $NS = \sqrt{9-6r} + 1$ 1
- (De stelling van Pythagoras in driehoek NSP geeft) $r^2 + (\sqrt{9-6r} + 1)^2 = (r+2)^2$ 1
- Herleiden tot $\sqrt{9-6r} = 5r - 3$ 1
- Hieruit volgt $25r^2 - 24r = 0$ 1
- De oplossing $r = \frac{24}{25}$ ($r = 0$ voldoet niet) 1

Een wortelfunctie en haar inverse

8 maximumscore 3

- Voor punten op de grafiek van f geldt: $y = \sqrt{\frac{1}{2}x^2 - 1}$, dus voor de inverse geldt (door spiegeling in de lijn met vergelijking $y = x$) het verband $x = \sqrt{\frac{1}{2}y^2 - 1}$ 1
- Dit geeft $x^2 + 1 = \frac{1}{2}y^2$ 1
- Herleiden tot $y = \sqrt{2x^2 + 2}$ ($y = -\sqrt{2x^2 + 2}$ voldoet niet) (en dus zijn f en g elkaars inverse) 1

of

- Voor punten op de grafiek van geldt: $y = \sqrt{2x^2 + 2}$, dus voor de inverse geldt (door spiegeling in de lijn met vergelijking $y = x$) het verband $x = \sqrt{2y^2 + 2}$ 1
- Dit geeft $x^2 - 2 = 2y^2$ 1
- Herleiden tot $y = \sqrt{\frac{1}{2}x^2 - 1}$ ($y = -\sqrt{\frac{1}{2}x^2 - 1}$ voldoet niet) (en dus zijn f en g elkaars inverse) 1

of

- Er moet gelden $g(f(x)) = x$ (of $f(g(x)) = x$) 1
- $g(f(x)) = \sqrt{2\left(\frac{1}{2}x^2 - 1\right) + 2}$ 1
- Herleiden tot $\sqrt{x^2} = x$ ($\sqrt{x^2} = -x$ voldoet niet) (en dus zijn f en g elkaars inverse) 1

Vraag	Antwoord	Scores

9 maximumscore 5

- $\frac{dPQ}{da} = 3\sqrt{2} - 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{a^2-1}} \cdot 2a$ 2
- PQ is minimaal als $\frac{4a}{\sqrt{a^2-1}} = 3\sqrt{2}$ 1
- Herleiden tot $16a^2 = 18(a^2 - 1)$ 1
- Het antwoord $a = 3$ ($a = -3$ voldoet niet) 1

of

- $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{2}x^2-1}} \cdot x$ 2
- PQ is minimaal als $f'(x) = 1$ 1
- $\frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{2}x^2-1}} \cdot x = 1$ herleiden tot $x^2 = 4\left(\frac{1}{2}x^2 - 1\right)$ 1
- Hieruit volgt $x = 2$ ($= -2$ voldoet niet), dus $P(2,1)$. Omdat P op de lijn met vergelijking $y = -x + a$ ligt, volgt $a = 3$ 1

of

- $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2x^2+2}} \cdot 4x$ 2
- PQ is minimaal als $g'(x) = 1$ 1
- $\frac{1}{2\sqrt{2x^2+2}} \cdot 4x = 1$ herleiden tot $4x^2 = 2x^2 + 2$ 1
- Hieruit volgt $x = 1$ ($= -1$ voldoet niet), dus $Q(1,2)$. Omdat Q op de lijn met vergelijking $y = -x + a$ ligt, volgt $a = 3$ 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen, tenzij de enige fout een rekenfout betreft (zie vakspecifieke regel 1). In dat geval mag 1 scorepunt worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

10 maximumscore 6

- De grafiek van f snijdt de x-as voor $x = 1{,}41\ldots$ (of $x = \sqrt{2}$) 1
- Lijn k snijdt de grafiek van g in het punt $(7,10)$ 1
- De oppervlakte is gelijk aan $\int_0^{1{,}41\ldots} g(x)\mathrm{d}x + \int_{1{,}41\ldots}^{7} (g(x) - f(x))\mathrm{d}x + \int_7^{10} (-x + 17 - f(x))\mathrm{d}x$ 2
- Beschrijven hoe deze oppervlakte berekend kan worden 1
- De gevraagde oppervlakte is 29,24 1

of

- De grafiek van f snijdt de x-as voor $x = 1{,}41\ldots$ (of $x = \sqrt{2}$) 1
- Lijn k snijdt de grafiek van g in het punt $(7,10)$ 1
- De oppervlakte is gelijk aan een vierkant van 10 bij 10 waarvan drie stukken worden afgehaald, of wel $10^2 - \frac{1}{2} \cdot 3^2 - 2 \cdot \int_{1{,}41\ldots}^{10} f(x)\mathrm{d}x$ 2
- Beschrijven hoe deze oppervlakte berekend kan worden 1
- De gevraagde oppervlakte is 29,24 1

of

- De grafiek van f snijdt de x-as voor $x = 1{,}41\ldots$ (of $x = \sqrt{2}$) 1
- Lijn k snijdt de grafiek van g in het punt $(7,10)$ 1
- De oppervlakte is gelijk aan $\int_0^7 g(x)\mathrm{d}x + \int_7^{10} (-x + 17)\mathrm{d}x - \int_{1{,}41\ldots}^{10} f(x)\mathrm{d}x$ 2
- Beschrijven hoe deze oppervlakte berekend kan worden 1
- De gevraagde oppervlakte is 29,24 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- Lijn k snijdt de grafiek van g in het punt $(7,10)$ 1
- Beschrijven hoe $\int_0^7 (g(x) - x)\mathrm{d}x$ berekend kan worden 1
- $\int_0^7 (g(x) - x)\mathrm{d}x = 12{,}369\ldots$ 1
- Het snijpunt van lijn k met de lijn met vergelijking $y = x$ is $(8{,}5;\ 8{,}5)$ 1
- De oppervlakte van de driehoek ingesloten door de lijn met vergelijking $y = x$, de lijn met vergelijking $x = 7$ en lijn k is $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 1{,}5 = 2{,}25$ 1
- De gevraagde oppervlakte is $(2 \cdot (12{,}369\ldots + 2{,}25) =) 29{,}24$ 1

Opmerkingen

– *Bij het eerste en derde antwoordalternatief mag voor het derde antwoordelement 1 scorepunt worden toegekend als twee van de drie vlakdelen juist zijn.*

– *Bij het tweede antwoordalternatief mogen voor het derde antwoordelement geen scorepunten worden toegekend als alleen* $10^2 - \frac{1}{2} \cdot 3^2$ *genoemd is .*

Vraag	Antwoord	Scores

Op en neer

11 maximumscore 3

- In het laagste punt geldt $Z_{\text{blokje}} = 50$ dus $Z_{\text{veer}} = 200$ 1
- In het hoogste punt geldt $Z_{\text{blokje}} = 250$ dus $Z_{\text{veer}} = 300$ 1
- Een toelichting waaruit blijkt dat de evenwichtsstand 250 is en de amplitude 50 1

of

- Het inzicht dat het gemiddelde van 350 en Z_{blokje} de formule voor Z_{veer} geeft 1
- Dus $Z_{\text{veer}} = \frac{1}{2} \cdot (350 + 150 - 100\cos(4t))$ 1
- Een toelichting waaruit blijkt dat de evenwichtsstand 250 is en de amplitude 50 1

12 maximumscore 3

- (v is de afgeleide van Z_{blokje} dus) $v(t) = 400\sin(4t)$ 1
- Hieruit volgt $4t = 0{,}69\ldots$ of $4t = 2{,}45\ldots$ 1
- De gevraagde hoogtes zijn $150 - 77 = 73(\text{ cm})$ en $150 + 77 = 227(\text{ cm})$ 1

of

- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(150 - 100\cos(4t)) = 255$ opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt $t = 0{,}17\ldots$ of $t = 0{,}61\ldots$ 1
- De gevraagde hoogtes zijn $150 - 77 = 73(\text{ cm})$ en $150 + 77 = 227(\text{ cm})$ 1

Opmerking
Als de kandidaat slechts één van de gevraagde hoogtes berekent, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

13 maximumscore 3

- Het aandeel van Z_{blokje} is $\frac{1000}{1600}$ en het aandeel van Z_{veer} is $\frac{600}{1600}$ (of gelijkwaardige uitdrukkingen) 1
- Dus $Z_{\text{total}}(t) = \frac{1000}{1600} \cdot (150 - 100\cos(4t)) + \frac{600}{1600} \cdot (250 - 50\cos(4t))$ 1
- Dit herleiden tot $Z_{\text{total}}(t) = 187{,}5 - 81{,}25\cos(4t)$ 1

Opmerking
Als de kandidaat geen gebruik maakt van de getallen 600 en 1000, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Een raaklijn met twee cirkels

14 maximumscore 4

- Een vectorvoorstelling van de lijn door P, loodrecht op k is $\binom{x}{y} = \binom{p}{3p+32} + s\binom{1}{1}$ 1
- Voor het snijpunt met lijn k geldt $\begin{cases} p+s=t \\ 3p+32+s=20-t \end{cases}$ 1
- Dit geeft $s=-2p-6$ (of $t=-p-6$) dus $x=-p-6$ 1
- $y=3p+32-2p-6=p+26$ (en dus zijn de coördinaten van P' juist) 1

of

- Een vergelijking van lijn k is $y=-x+20$ 1
- Een vergelijking van de lijn door P, loodrecht op k is $y=x+2p+32$ 1
- Uit $x+2p+32=-x+20$ volgt $x=-p-6$ 1
- $y=-(-p-6)+20=p+26$ (en dus zijn de coördinaten van P' juist) 1

of

- De richtingscoëfficiënt van lijn k is -1 (en P' ligt op k) 1
- (Omdat PP' loodrecht staat op k, moet gelden:) de richtingscoëfficiënt van PP' is gelijk aan 1 1
- Dus $\frac{3p+32-(p+26)}{p-(-p-6)}=1$ 1
- Hieruit volgt $2p+6=2p+6$ (ofwel dat de coördinaten van P' juist zijn) 1

15 maximumscore 5

- $PP'=\sqrt{(-p-6-p)^2+(p+26-(3p+32))^2}=\sqrt{8p^2+48p+72}$ 1
- $PB=\sqrt{(-18-p)^2+(-2-(3p+32))^2}=\sqrt{10p^2+240p+1480}$ 1
- $PP'=PB$ herleiden tot $p^2+96p+704=0$ (of een vergelijkbare kwadratische uitdrukking in p) 1
- Dit geeft $p=-8$ en $p=-88$ 1
- De gevraagde coördinaten zijn $(-8,8)$ en $(-88,-232)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Logaritmische functies

16 maximumscore 4

- De afstand van A tot O is $\sqrt{a^2 + \ln^2(a+1)}$ en de afstand van B tot O is $\sqrt{a^2 + \ln^2(a)}$ 1
- De vergelijking $\sqrt{a^2 + \ln^2(a)} - \sqrt{a^2 + \ln^2(a+1)} = 2$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De gevraagde waarde van a is 0,12 1

17 maximumscore 4

- Afstand AB is $\ln(a+1) - \ln(pa)$ 1
- $\ln(a+1) - \ln(pa) = \ln\left(\frac{a+1}{pa}\right)$ 1
- $\left(\frac{a+1}{pa} = \frac{1+\frac{1}{a}}{p}\right.$ dus) $\lim_{a\to\infty}\left(\frac{1+\frac{1}{a}}{p}\right) = \frac{1}{p}$ 1
- $\ln\left(\frac{1}{p}\right) = 1$ geeft $p = \frac{1}{\mathrm{e}}$ 1

of

- Afstand AB is $\ln(a+1) - \ln(pa)$ 1
- $\ln(a+1) - \ln(pa) = \ln(a+1) - \ln(p) - \ln(a) = \ln\left(\frac{a+1}{a}\right) - \ln(p)$ 1
- $\left(\frac{a+1}{a} = 1 + \frac{1}{a}\right.$ dus) $\lim_{a\to\infty}\left(\frac{a+1}{a}\right) = 1$ 1
- $-\ln(p) = 1$ (ofwel $\ln(p) = -1$) geeft $p = \frac{1}{\mathrm{e}}$ 1

18 maximumscore 6

- $h_q\,'(x) = \frac{1}{2x}$ (voor $x < 0$) 1
- Voor punten op de grafiek van f met een negatieve x-coördinaat geldt $y = -\ln(x+1)$ 1
- Voor deze punten geldt $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{x+1}$ 1
- $\frac{1}{2x} = -\frac{1}{x+1}$ geeft $x = -\frac{1}{3}$ 1
- Er moet gelden $\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1}{3}\right) + q = -\ln\left(\frac{2}{3}\right)$ 1
- Dit geeft $q = -\ln\left(\frac{2}{3}\right) - \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1}{3}\right)$, dus de gevraagde waarde van q is 0,95 1